INFORME DE ANÁLISIS

Segmentación de clientes con aprendizaje no supervisado

Dataset: Mall_Customers.csv

Modelo: K-Means · 5 segmentos

Objetivo: identificar grupos de clientes con perfiles similares de ingreso y puntuación de gasto, e interpretar los resultados para orientar decisiones comerciales.

Informe elaborado a partir del archivo proporcionado y de los resultados del análisis exploratorio y del modelo de clustering.

1. Resumen ejecutivo

Se analizaron **200 clientes** y se entrenó un modelo K-Means con dos variables: ingreso anual y puntuación de gasto. Para la solución de cinco grupos, el coeficiente silhouette fue **0.555**, que sugiere una separación razonable, aunque no perfecta, entre los segmentos.

La segmentación distingue perfiles de ingreso bajo con gasto bajo o alto, un grupo intermedio, y perfiles de ingreso alto con gasto bajo o alto. Estos perfiles permiten plantear acciones diferenciadas de fidelización, venta cruzada, investigación de barreras de compra y promociones selectivas.

El clustering identifica patrones; no demuestra por sí solo que una campaña vaya a causar un aumento de ventas. Las acciones propuestas deben validarse con indicadores y, cuando sea posible, pruebas controladas.

2. Datos y variables

Variable	Tipo	Uso en el análisis
CustomerID	Identificador	Identifica registros; excluido del modelo.
Gender	Categórica	Puede describir los grupos después del entrenamiento; no se usó para formar clústeres.
Age	Numérica	Variable demográfica para análisis complementario; no incluida en el modelo principal.
Annual Income (k$)	Numérica	Ingreso anual en miles de dólares; variable del modelo.
Spending Score (1-100)	Numérica	Puntuación de gasto de 1 a 100; variable del modelo.

Calidad de datos: el archivo contiene 200 filas y 5 columnas. En la revisión inicial no se encontraron valores faltantes ni filas duplicadas exactas. Se detectaron dos valores altos de ingreso según el criterio IQR; deben revisarse, no eliminarse automáticamente.

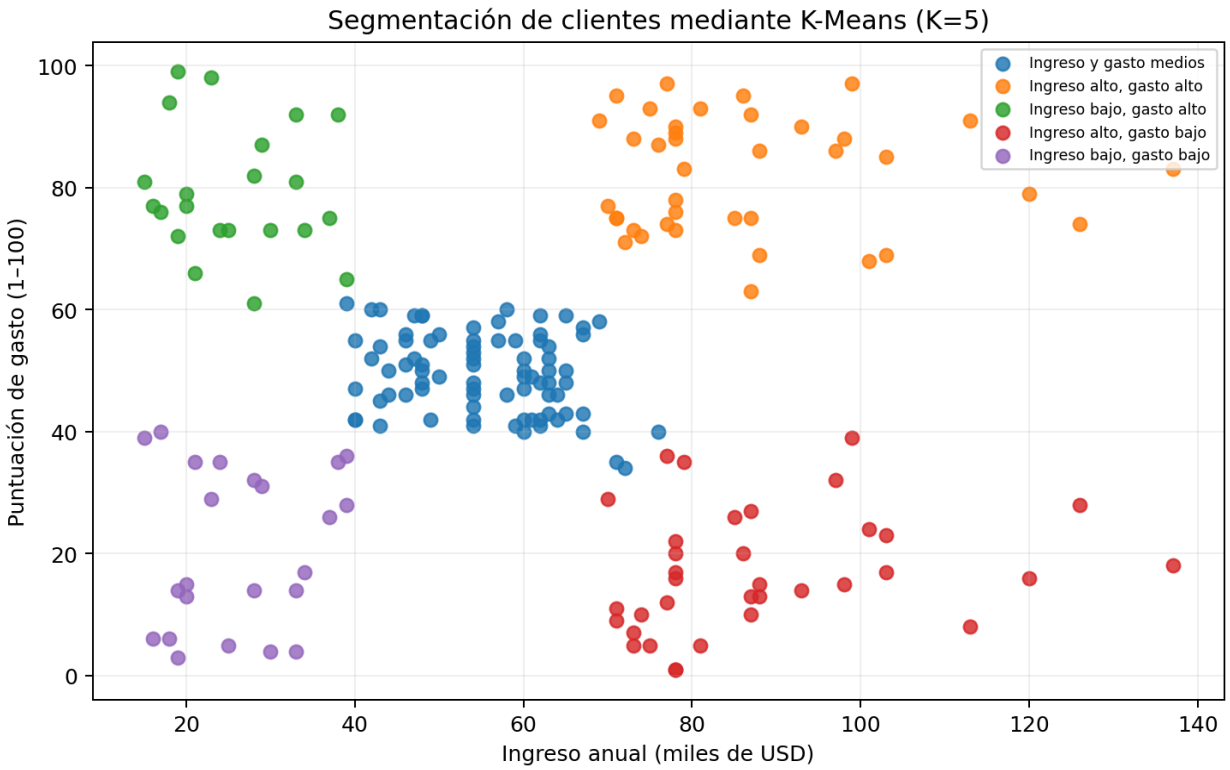
3. Metodología

1) Se seleccionaron Annual Income (k$) y Spending Score (1-100). 2) Se estandarizaron ambas variables para que las diferencias de escala no dominen las distancias. 3) Se compararon soluciones K=2 a K=8 usando silhouette. 4) Se ajustó K-Means con K=5, random_state=42 y n_init=20 para reproducibilidad.

Coeficiente silhouette para K=5: **0.555**. Valores probados: K=2: 0.321, K=3: 0.467, K=4: 0.494, K=5: 0.555, K=6: 0.540, K=7: 0.528, K=8: 0.457.

El coeficiente silhouette se interpreta de forma orientativa: valores mayores suelen indicar grupos mejor separados. La elección final también debe considerar estabilidad y utilidad comercial.

4. Visualización de los segmentos



Cada punto representa un cliente. El eje horizontal muestra el ingreso anual en miles de dólares y el vertical la puntuación de gasto. Los colores corresponden a los grupos identificados por K-Means.

5. Perfil de los grupos

Perfil	Clientes	%	Ingreso medio (k$)	Gasto medio	Edad media
Ingreso bajo, gasto bajo	23	11,5	26,3	20,9	45,2
Ingreso bajo, gasto alto	22	11,0	25,7	79,4	25,3
Ingreso y gasto medios	81	40,5	55,3	49,5	42,7
Ingreso alto, gasto bajo	35	17,5	88,2	17,1	41,1
Ingreso alto, gasto alto	39	19,5	86,5	82,1	32,7

Los nombres de los segmentos son etiquetas interpretativas asignadas después del entrenamiento, según los promedios observados. No son categorías originales del archivo.

6. Interpretación y plan de acción

Ingreso bajo, gasto bajo

Tamaño: 23 clientes (11,5%). Clientes con ingreso y puntuación de gasto bajos en comparación con los demás perfiles.

Acciones sugeridas: Probar promociones de bajo costo, paquetes accesibles y recompensas sencillas. Evitar descuentos generales sin medir su rentabilidad.

Indicadores: Tasa de respuesta a promociones, frecuencia de compra y margen incremental.

Ingreso bajo, gasto alto

Tamaño: 22 clientes (11,0%). Ingresos relativamente bajos, pero puntuación de gasto elevada.

Acciones sugeridas: Proponer beneficios por recurrencia, novedades y recomendaciones relevantes; evaluar incentivos selectivos en lugar de descuentos permanentes.

Indicadores: Recompra, gasto medio por visita y uso de beneficios.

Ingreso y gasto medios

Tamaño: 81 clientes (40,5%). Grupo intermedio y más numeroso; representa una parte importante de la base.

Acciones sugeridas: Priorizar venta cruzada, productos complementarios y ofertas por umbral de compra. Explorar subgrupos con potencial de crecimiento.

Indicadores: Ticket promedio, conversión y cambio de gasto por cliente.

Ingreso alto, gasto bajo

Tamaño: 35 clientes (17,5%). Ingresos elevados, pero puntuación de gasto baja dentro del centro comercial.

Acciones sugeridas: Investigar preferencias y barreras de compra; probar servicios personalizados y campañas de categorías específicas con grupo de control.

Indicadores: Conversión, incremento de gasto y rentabilidad incremental.

Ingreso alto, gasto alto

Tamaño: 39 clientes (19,5%). Ingresos y puntuación de gasto elevados; candidatos a programas de fidelización.

Acciones sugeridas: Ofrecer experiencias VIP, acceso anticipado y comunicaciones personalizadas, midiendo el costo de los beneficios.

Indicadores: Retención, gasto por cliente y rentabilidad del programa.

7. Recomendaciones y limitaciones

• Validar los perfiles con el equipo comercial y revisar si los grupos son accionables.
• Comparar estabilidad del clustering con diferentes semillas y muestras.
• Evaluar si incluir Age mejora la segmentación; Gender puede utilizarse para describir los segmentos, evitando interpretaciones no sustentadas.
• Los ingresos altos detectados por IQR deben revisarse, no borrarse automáticamente.
• El dataset no contiene historial de transacciones, margen, canal, respuesta a campañas ni rentabilidad; por tanto, las estrategias son hipótesis a validar.
• Medir resultados con indicadores y, cuando sea viable, pruebas A/B o grupos de control.

8. Conclusión

K-Means proporciona una primera segmentación útil de los 200 clientes a partir de ingreso y puntuación de gasto. La solución de cinco grupos facilita distinguir necesidades comerciales diferentes: fidelizar a clientes de alto gasto, investigar clientes de ingreso alto y gasto bajo, impulsar venta cruzada al grupo intermedio y probar promociones selectivas en los perfiles de menor gasto. El modelo debe entenderse como herramienta de apoyo a decisiones, no

como prueba causal ni como clasificación definitiva.